

通过交点、面积、距离等条件求点坐标 (一) · 练习卷

一、选择题 (每题 12 分, 共 48 分)

核心思想: 直线过定点与交点 1. 直线过点 $(x_0, y_0) \Leftrightarrow$ 点坐标满足解析式;
2. 两直线交点坐标, 是联立两直线解析式方程组的解。

1. 直线 $y = 2x + b$ 经过点 $(3, 8)$, 则 b 的值为
A. 2 B. -2 C. 14 D. 22
2. 直线 $y = 2x + 1$ 与直线 $y = -x + 4$ 的交点坐标为
A. $(1, 3)$ B. $(3, 1)$ C. $(2, 5)$ D. $(5, 2)$
3. 直线 $y = -3x + 6$ 与 x 轴交于点 A , 过原点 O 作该直线的平行线与 y 轴交于点 B , 则 B 的坐标为
A. $(2, 0)$ B. $(0, 6)$ C. $(0, 0)$ D. $(0, -6)$
4. 点 $A(0, 3)$, 点 B 在第一象限内, 且线段 $AB \perp y$ 轴。若 $AB = 5$, 则点 B 的坐标为
A. $(5, 3)$ B. $(3, 5)$ C. $(5, 8)$ D. $(3, 0)$

二、填空题 (每题 12 分, 共 12 分)

5. 已知平面直角坐标系中两点 $A(1, 2)$ 和 $B(4, 6)$, 则线段 AB 的长度为 。

三、解答题 (共 40 分)

6. (20 分)

直线 $y = -\frac{4}{3}x + 4$ 与 x 轴、 y 轴分别交于点 A 、 B 。

(1) 求点 A 和点 B 的坐标; (2) 若点 P 在 x 轴上, 且 $S_{\triangle POB} = 6$, 求点 P 的坐标。

7. (20 分)

直线 l_1 经过 $A(0, 3)$ 和 $B(2, 0)$ 两点；直线 l_2 经过 $B(2, 0)$ 和 $C(4, 4)$ 两点。

(1) 求直线 l_1 和直线 l_2 的解析式；(2) 过点 A 作直线 l_2 的平行线交 x 轴于点 D ，求点 D 的坐标。